

Sprawozdanie

nieliniowy system II rzędu

Jan Majerczyk

Wstęp

Celem ćwiczenia była analiza zachowania nieliniowego układu dynamicznego drugiego rzędu z wykorzystaniem metody płaszczyzny fazowej. Poprzez zmianę parametrów układu (b , c , d) obserwowano wpływ na charakterystykę dynamiczną – stabilność, oscylacje i punkty równowagi. Metoda ta pozwala na wizualną ocenę rodzaju stabilności układu oraz obecności tłumienia, siodeł, czy cykli granicznych.

Wykres 1: Dwa punkty równowagi, z czego punkt centralny $(0,0)$ jest stabilny. Układ wykazuje tłumione oscylacje.

Wykres 2: Układ szybko się stabilizuje. Trajektorie zbliżają się bezpośrednio do punktu równowagi bez znacznych oscylacji.

Wykres 3: Przy słabym tłumieniu, trajektorie długo krążą wokół środka, zanim zbiegną do punktu równowagi.

Wykres 4: Silne tłumienie powoduje szybkie zbieganie trajektorii do punktu równowagi. Układ szybko się stabilizuje.

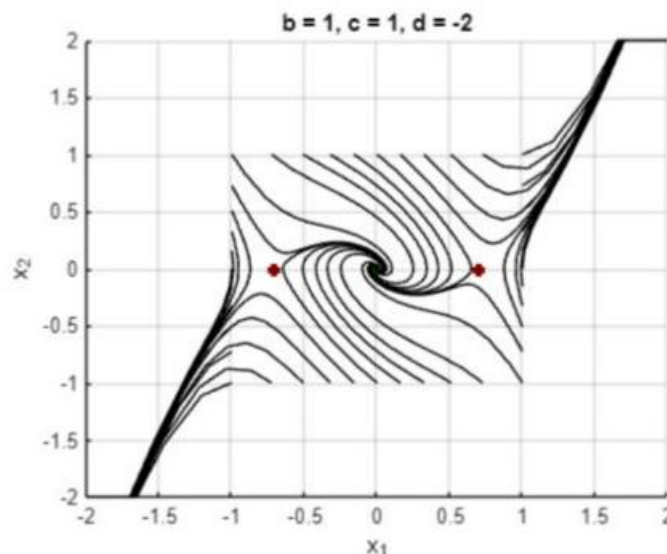
Wykres 5: Trajektorie spiralnie zbliżają się do środka, co świadczy o obecności tłumionych oscylacji i stabilnym punkcie równowagi.

Wykres 6: Długotrwałe oscylacje przed stabilizacją. Słabe tłumienie powoduje powolne wygaszanie drgań.

Wykres 7: Układ stabilizuje się, ale nieliniowość trajektorii wskazuje na bardziej złożone przejściowe zachowania.

Wykres 8: Brak tłumienia skutkuje stałymi oscylacjami wokół punktu równowagi – cykl graniczny lub niestabilne centrum.

Wykres 9: Układ słabo tłumiony, co skutkuje powolnym wygaszaniem drgań i spiralnym podejściem do stanu równowagi.



Wykres fazowy dla współczynników $b=1, c=1, d=-2$. Wykres posiada dwa punkty równowagi, jeden jest stabilny.

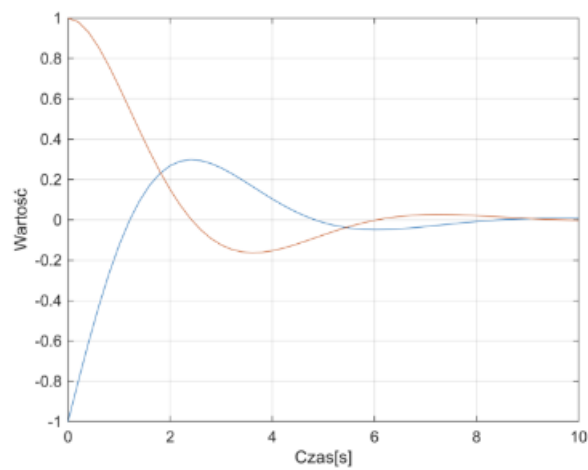
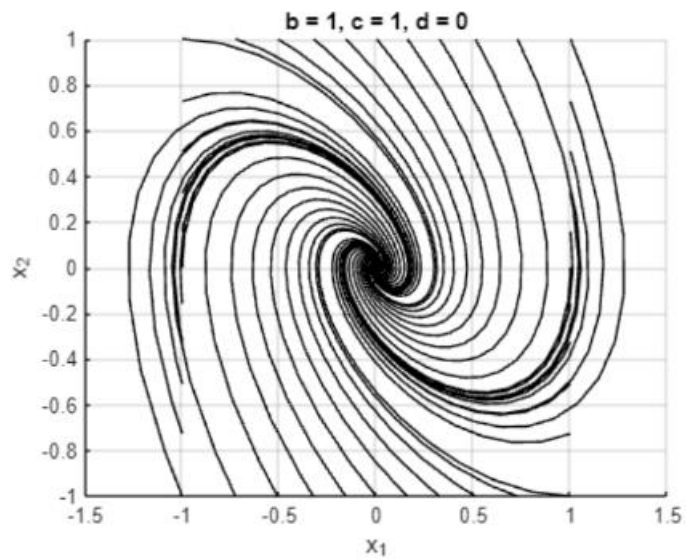
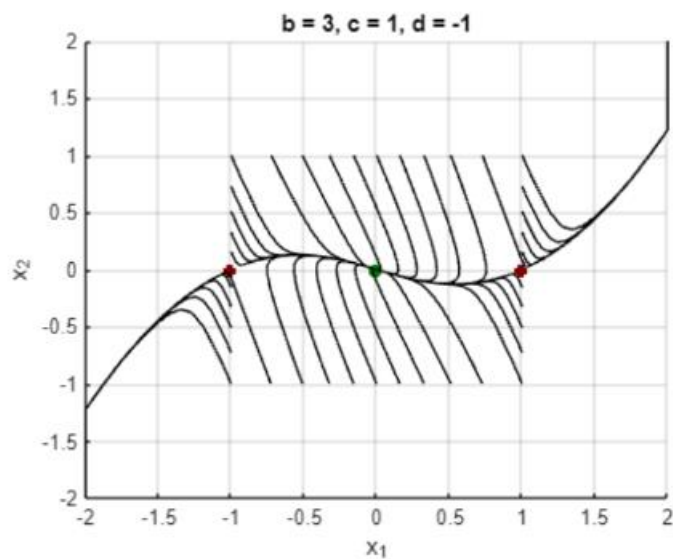


Diagram fazowy pokazuje spirale trajektorii układu dynamicznego z parametrami $b=1$, $c = 1$, $d = 0$. Wykres czasowy ilustruje oscylacje dwóch różnych zmiennych, które stabilizują się z czasem.



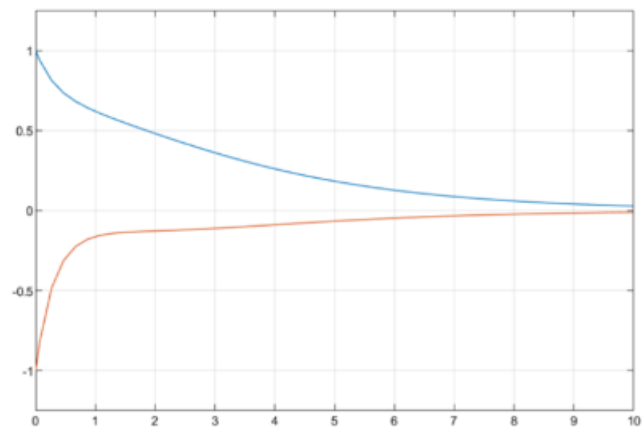


Diagram fazowy z parametrami $b = 3$, $c = 1$, $d = -1$ pokazuje trajektorie przechodzące przez siodłowy punkt równowagi, zbiegające się z dwóch stron i rozchodzące wzdłuż osi x . Wykres czasowy ilustruje zmianę wartości dwóch funkcji, które asymptotycznie zbliżają się do swoich punktów równowagi.

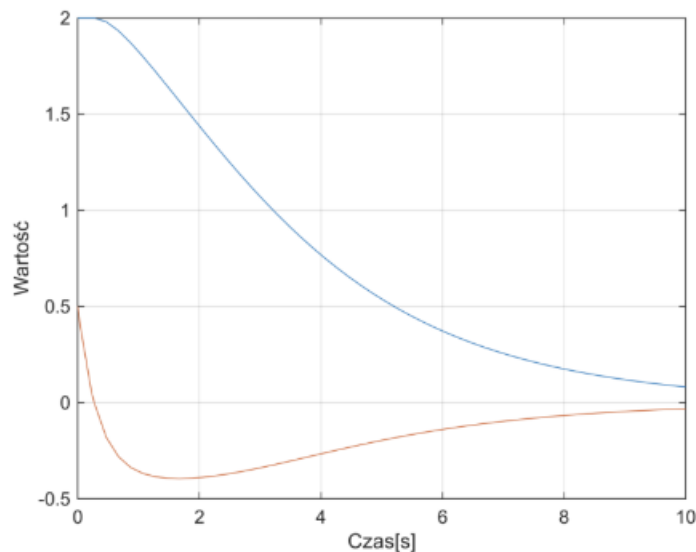
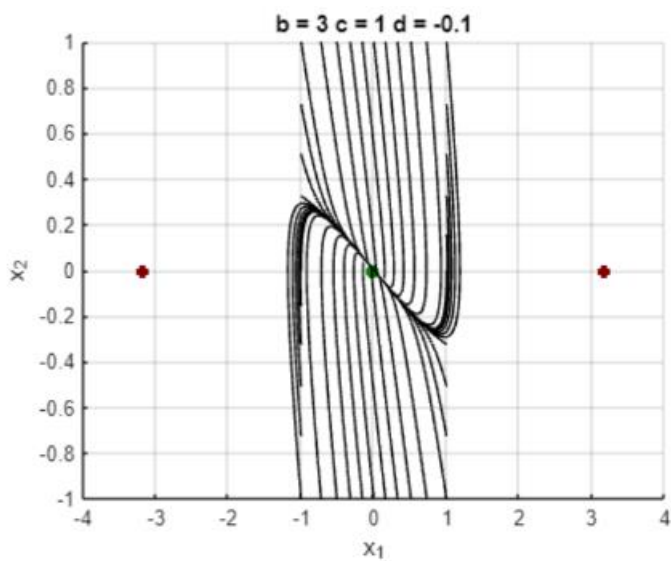


Diagram fazowy z parametrami $b = 3$, $c = 1$, $d = -0.1$ pokazuje trajektorie zbliżające się do punktu równowagi o wzorcu siodłowym, co powoduje skupienie trajektorii wokół centralnego punktu. Wykres czasowy ukazuje dwie zmienne, z których jedna maleje, a druga stabilizuje się, obie dążąc do równowagi.

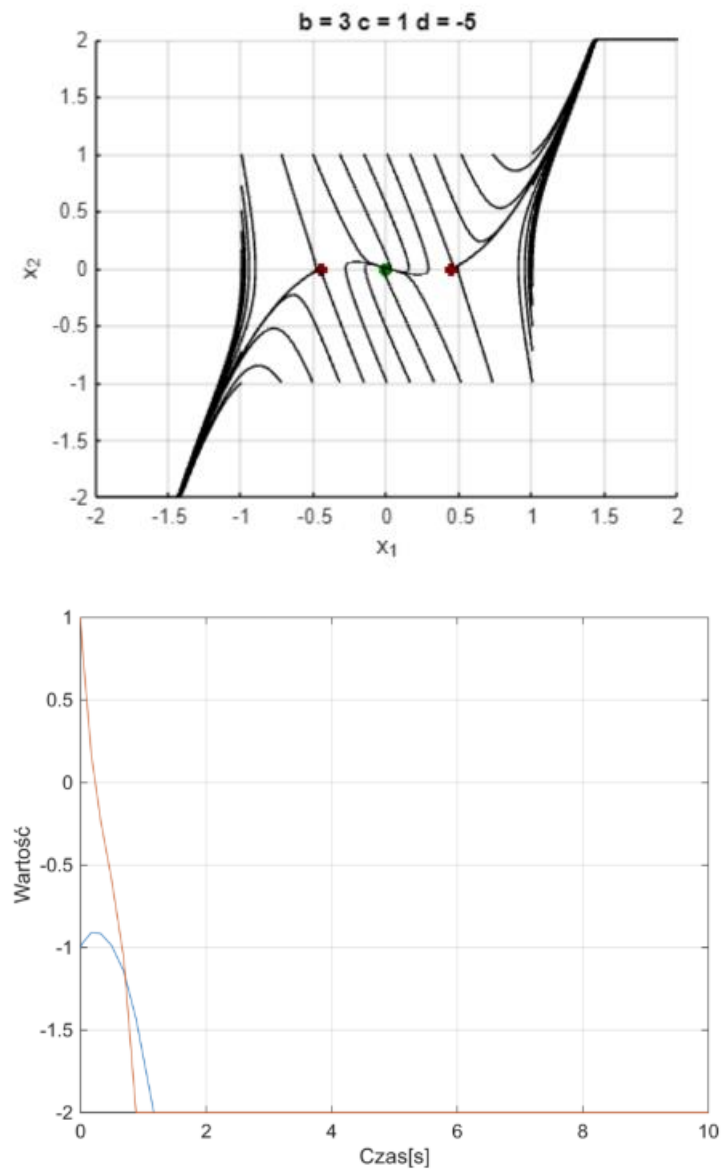


Diagram fazowy dla $b = 3$, $c = 1$, $d = -5$ przedstawia trajektorie przechodzące przez punkty równowagi, z wyraźnym siodłowym wzorcem, rozchodząc się wzdłuż osi. Na wykresie czasowym widać, że obie zmienne dynamicznie zbliżają się do równowagi w krótkim czasie, wykazując silne tłumienie.

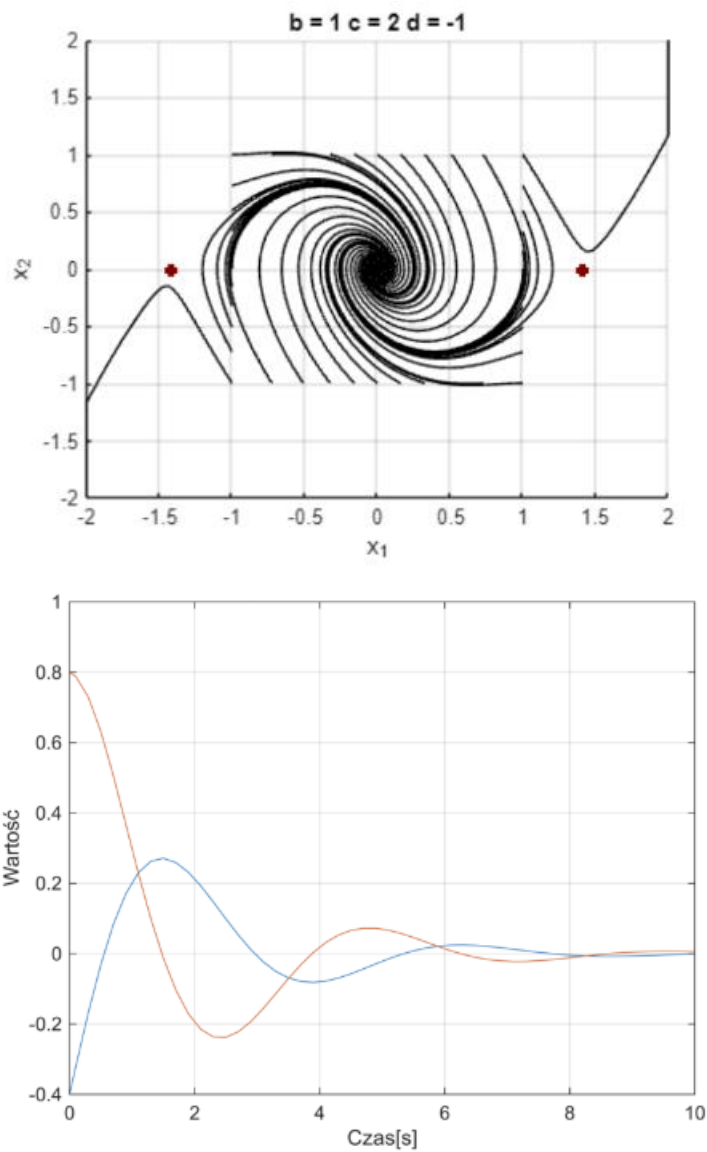


Diagram fazowy dla $b = 1$, $c = 2$, $d = -1$ przedstawia trajektorie układające się w spiralny wzór wokół centralnego punktu równowagi, wskazując dynamikę oscylacyjną. Na wykresie czasowym widzimy, że obie zmienne wykazują oscylacje amortyzowane, które stabilizują się wokół równowagi w czasie.

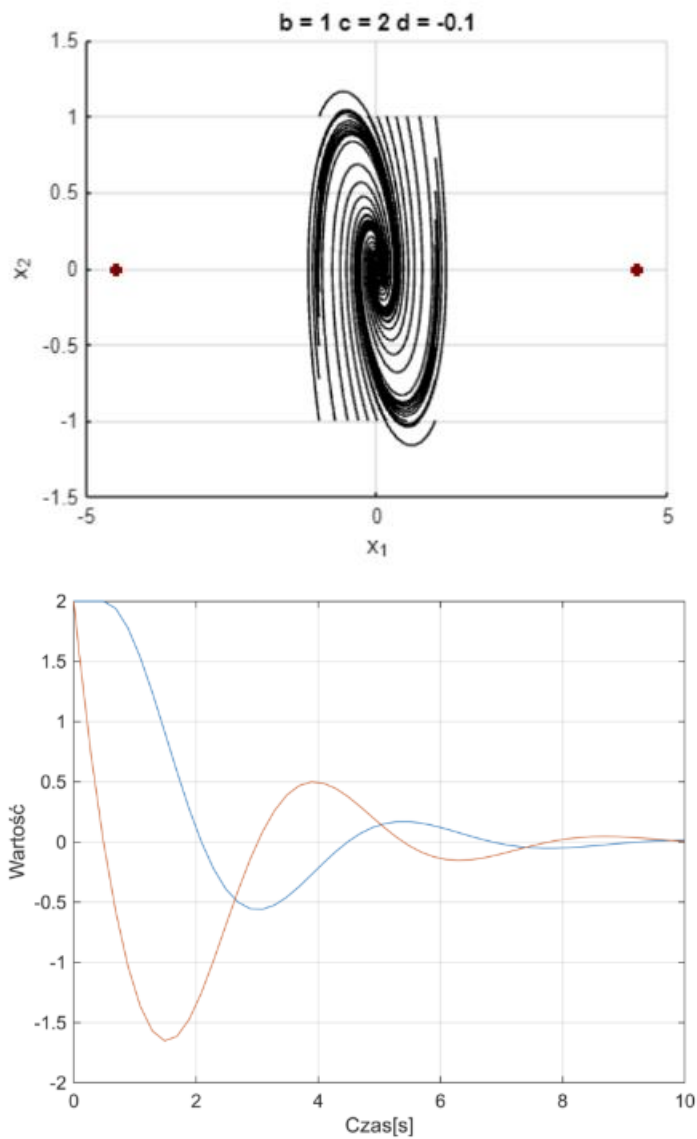


Diagram fazowy dla $b = 1$, $c = 2$, $d = -0.1$ pokazuje spirale trajektorii wskazujące na oscylacyjną dynamikę wokół centralnego punktu równowagi. Wykres czasowy ukazuje, że obie zmienne przechodzą przez silne oscylacje, które z czasem łagodnieją i stabilizują się wokół wartości równowagi.

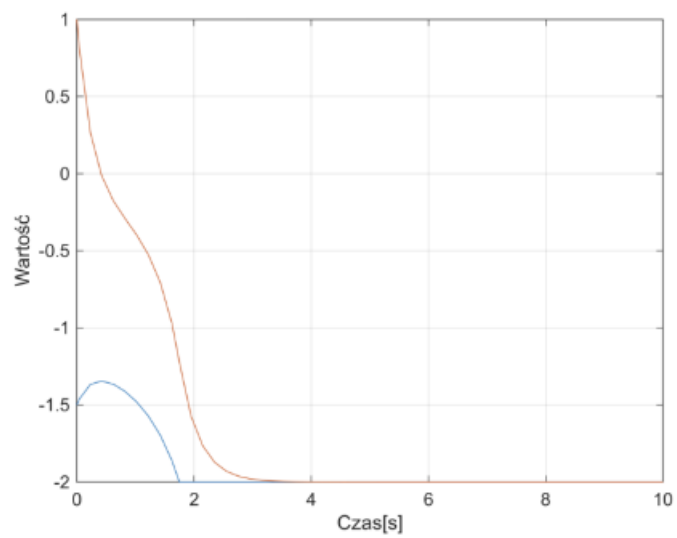
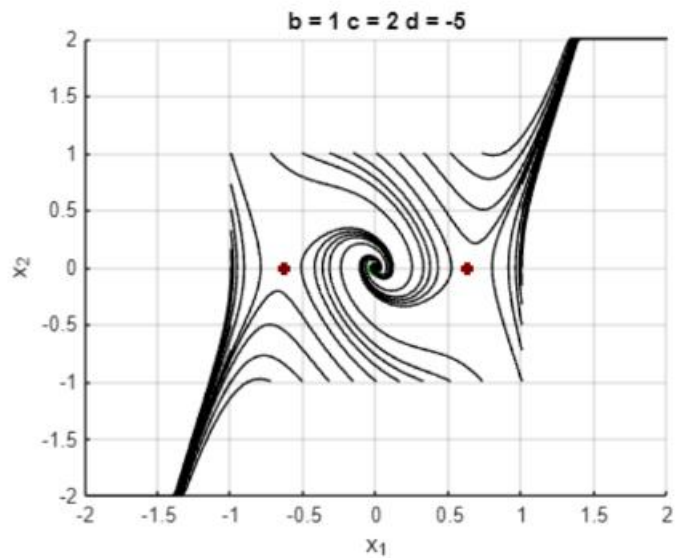
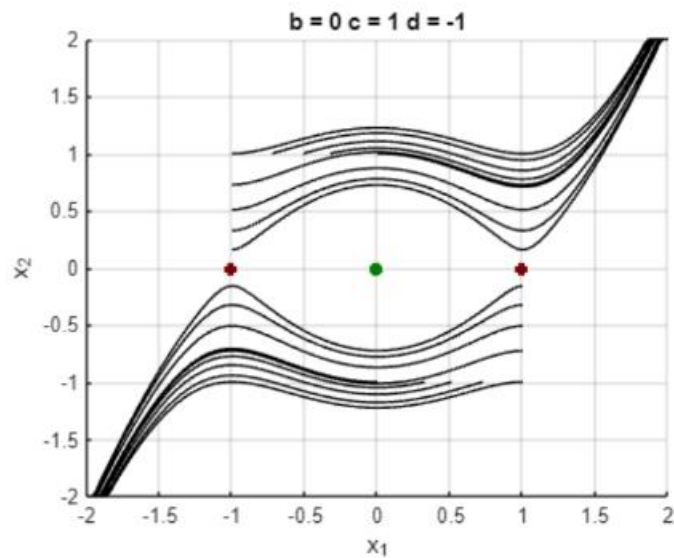


Diagram fazowy dla $b = 1$, $c = 2$, $d = -5$ ukazuje trajektorie skupiające się w spiralnym wzorze z szybkim przejściem do centralnego punktu równowagi. Na wykresie czasowym obie zmienne wykazują gwałtowny spadek, szybko osiągając stan równowagi w krótkim czasie.



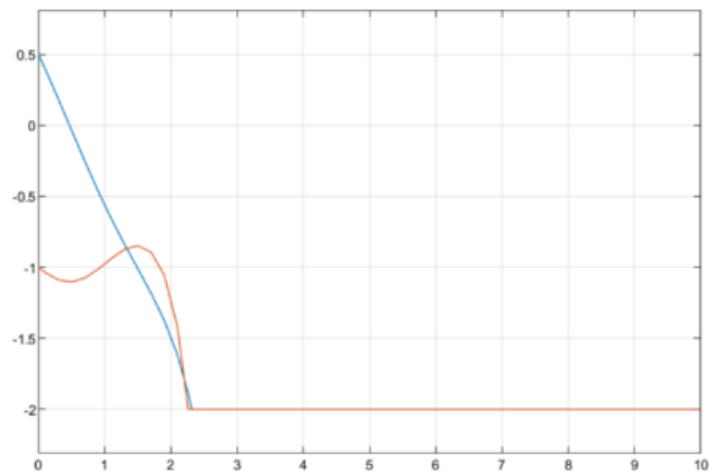


Diagram fazowy dla $b = 0$, $c = 1$, $d = -1$ przedstawia łukowate trajektorie, zbliżające się do centralnego punktu równowagi, ukazując stabilne zachowanie. Na wykresie czasowym zmienne szybko osiągają równowagę, po krótkich oscylacjach, i stabilizują się na poziomie ujemnym.

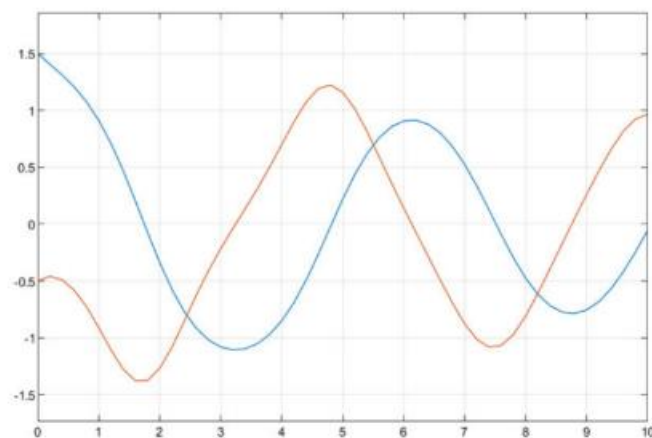
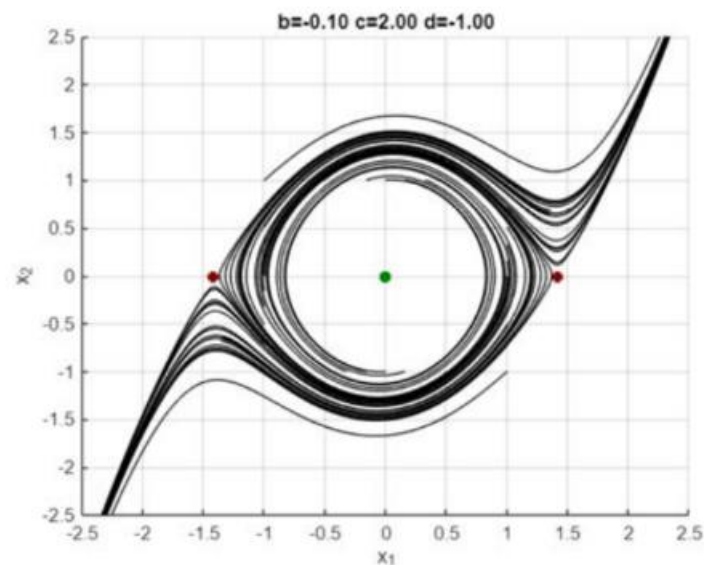


Diagram fazowy dla $b = 0.1$, $c = 2$, $d = -1$ pokazuje zamknięte, kołowe trajektorie, co oznacza cykliczne zachowanie systemu wokół punktu równowagi. Na wykresie

czasowym zmienne wykazują oscylacje sinusoidalne, co wskazuje na okresową zmianę bez tłumienia z czasem.

Wnioski końcowe

Analiza wykresów fazowych pozwoliła na ocenę wpływu parametrów układu na jego zachowanie dynamiczne. Zaobserwowano, że większe wartości współczynnika tłumienia przyczyniają się do szybszej stabilizacji układu, natomiast jego brak lub niewielka wartość prowadzi do długotrwałych oscylacji. Obecność cykli granicznych i nieregularnych trajektorii wskazuje na złożoność nieliniowych układów dynamicznych. Płaszczyzna fazowa okazała się przydatnym narzędziem do wizualnej oceny dynamiki i stabilności analizowanych układów.